Linjär Algebra med fokus på 3D-matematik

Övning 2 – Vektorer

Information

Miniräknare får INTE användas

Uppgifter

Addition

1. $[2,5] + [4,3]$
2. $[10,-7,-11] + [-12,-3,12]$
3. $[11,0,14,8] + [-14,-2,-2,-7]$

Subtraktion

1. $[4,5] - [1,3]$
2. $[-12,13,15] - [-6,-6,7]$
3. $[3,6,2,8] - [-3,4,6,-7]$

Skalärmultiplikation

1. $4 * [2,1]$
2. $-1.5 * [4,-2,0]$
3. $[-6,10,-2,8] * 0.25$

Negering

1. $-[-2,-5]$
2. $-[5,10,4,12]$
3. $-[3,5,0,-5]$

Skalärdivision

1. $\frac{[-5,\ -7]}{-2}$
2. $\frac{[14,-21,7]}{7}$
3. $\frac{[14,-5,-19,3]}{10}$

Komponentprodukt

1. $[3,2] * [4,3]$
2. $[12,-4,-7] *\ [-2,10,-3\ ]$
3. $[10,-7,-15,6] *\ [-2,-3,0,3]$

Dotprodukt

1. $[4,3] \bullet [4,3]$
2. $[3,2,5] \bullet [4,2,1]$
3. $[4,7,2,1] \bullet [3,2,7,4]$

Kryssprodukt

1. $[3,2,5] \times [4,2,1]$
2. $[1,0,0] \times [0,1,0]$
3. $[4,6,-2] \times [-3,2,1]$

Längd

1. $\|[4,3]\|$
2. $\|[-3,-5,6]\|$

3. $\|[0.4, 0.8, 0.2, 0.4]\|$

Normalisering

Normalisera följande vektorer

1. $[8, 6]$
2. $[3, 4, 1]$
3. $[3, 5, 0, -5]$

Riktning

Skriv ut koordinaterna för 2D enhetsvektorerna som har följande vinklar:

1. $0°$
2. $90°$
3. $45°$
4. $-300°$
5. $-30°$
6. $3630°$
7. $\pi\, rad$
8. $\frac{\pi}{4} rad$
9. $2\pi\, rad$

Beräkna vinkeln för följande 2D vektorer

1. $[1,0]$
2. $[0,1]$
3. $[1,1]$
4. $\left[\frac{10\sqrt{3}}{2}, -5\right]$

Distans

Beräkna distansen mellan följande punkter

1. $[2, -4]$ & $[-3, -1]$

2. $[4, 2, 5]$ & $[-2, 3, 2]$
3. $[4, -3, -8, 0]$ & $[10, -7, -15, 6]$

Extra

1. Är spelaren på pos: $[2, -4]$ med riktning: 30° framför motståndaren på pos: $[-3, -1]$ med riktning: -70°
2. Hur många sekunder tar det för spelaren på positionen: $2, -4$ att ta sig till målet på positionen: $142, -39$ med farten 7 m/s.
    a. Bonus: Vad är spelarens hastighet?
3. Rita 3 par vektorer där ett par ger negativ skalärprodukt, ett ger positiv och ett ger värdet 0 som produkt.
4. Vilka operationer är matematiskt giltiga för vektorer, punkter, & skalärer? Tips är att rita 3 matriser (Vektor & punkt), (vektor & skalär), & (punkt & skalär)

Mängdträning

Addition

1. $[2, 5] + [4, 3]$
2. $[-2, 3] + [3, 1]$
3. $[12, 4] + [-3, 15]$
4. $[2, -4] + [-3, -6]$
5. $[-3, -1] + [0, 3]$
6. $[4, 13] + [-6, -9]$
7. $[4, 2, 5] + [-2, 3, 2]$
8. $[-3, 8, 6] + [-2, -5, -1]$
9. $[5, 1, 2] + [3, 6, 2]$
10. $[10, -7, -11] + [-12, -3, 12]$
11. $[4, 8, 16] + [-16, -8, -4]$
12. $[-12, -6, 4] + [-6, 9, -7]$
13. $[4, 3, 1, 0] + [2, 6, 3, 4]$
14. $[3, -6, 5, 2] + [2, 4, -7, 1]$
15. $[0, 3, -2, -4] + [2, -3, 5, -3]$
16. $[2, 6, 1, 3] + [3, 0, 6, 1]$
17. $[10, -13, 4, 16] + [-2, 12, -4, 5]$
18. $[11, 0, 14, 8] + [-14, -2, -2, -7]$

Subtraktion

1. [4, 5] - [1, 3]
2. [-4, 3] - [2, 2]
3. [1, 5] - [-2, 4]

4. [3, 9] - [6, 11]
5. [-4, -2] - [-1, -3]
6. [4, -3] - [-2, -5]
7. $[1, 2, 3\ ] - \ [2, 4, 1\ ]$
8. $[-2, 3, -1\ ] - \ [-2, -5, 3\ ]$
9. $[5, 8, 13\ ] - \ [6, 12, 4\ ]$
10. $[-12, 13, 15\ ] - \ [-6, -6, 7\ ]$
11. $[-5, -2, -7\ ] - \ [-7, -6, -4\ ]$
12. $[12, 15, 14\ ] - \ [2, 6, 5\ ]$
13. $[4, 6, 2, 1\ ] - \ [3, 3, -4, 1\ ]$
14. $[1, 2, 3, 4\ ] - \ [4, 3, 2, 1\ ]$
15. $[3, 6, 2, 8\ ] - \ [-3, 4, 6, -7\ ]$
16. $[-3, -5, -7, -8\ ] - \ [1, 3, -2, -4\ ]$
17. $[-14, 12, 10, -3\ ] - \ [7, 8, -8, -6\ ]$
18. $[6, 0, -3, 2\ ] - \ [-3, -2, 4, 6\ ]$

Skalärmultiplikation

1. $4 * [2,1]$
2. $[5, 3]5$
3. $[4, 6] * -2$
4. $0.5 * [8, 16]$
5. $[-2, -6] * 3$
6. $-2[5, -6]$
7. $[4, 0, 5] * 0.5$
8. $[7, 4, 6] * -3$
9. $-2 * [5, -2, -3]$

10. $[1, -6, -2] * 4$
11. $-1.5 * [4, -2, 0]$
12. $5 * [-10, 5, 12]$
13. $3 * [4, 3, 5, 1]$
14. $[-2, 6, 4, -3] * 6$
15. $[-5, 4, 2, -1] * -4$
16. $[-6, 10, -2, 8] * 0.25$
17. $-5 * [10, -4, -6, 12]$
18. $3 * [2, -9, 12, 5]$

Negering

1. $-[-2, -5]$
2. $-[3, -1]$
3. $-[8, 6]$
4. $-[-2, 3]$
5. $-[15, 0]$
6. $-[-0.2, 2]$
7. $-[5, 10, 4, 12]$
8. $-[3, 0.5, -5, 2]$
9. $-[0, 4, 2, 1]$
10. $-[3, 5, 0, -5]$

Skalärdivision

1. $\frac{[3,\ 6]}{3}$
2. $\frac{[10,\ 8]}{2}$

3. $\frac{[21,\ 14]}{7}$

4. $\frac{[16,\ 8]}{-8}$

5. $\frac{[-6,\ 3]}{12}$

6. $\frac{[-5,\ -7]}{-2}$

7. $\frac{[6,3,5]}{2}$

8. $\frac{[0,9,6]}{-3}$

9. $\frac{[2,5,7]}{0.5}$

10. $\frac{[12,8,-16]}{-4}$

11. $\frac{[14,-21,7]}{7}$

12. $\frac{[10,8,4]}{5}$

13. $\frac{[4,8,5,6]}{2}$

14. $\frac{[6,-9,21,12]}{-3}$

15. $\frac{[10,20,15,0]}{5}$

16. $\frac{[14,-5,-19,3]}{10}$

17. $\frac{[4,-2,6,-1]}{-1}$

18. $\frac{[6,-8,2,-10]}{-4}$

Komponentprodukt / hadamardprodukt

1. $[3,2] \odot [4,3]$

2. $[1,4] \odot [-3,2]$

3. $[-3,5] \odot [-6,-2]$

4. $[13,2] \odot [3,21]$

5. $[-0.5, -4] \odot [6, 4]$
6. $[7, -2] \odot [6, -5]$
7. $[3, 2, 1] \odot [0, 6, 2]$
8. $[-3, 6, 4] \odot [-1, -4, -3]$
9. $[12, -4, -7] \odot [-2, 10, -3\ ]$
10. $[14, 3, 9] \odot [2, 6, 8]$
11. $[13, -12, 11] \odot [0, -10, -4]$
12. $[10, 5, -7] \odot [13, 30, 20]$
13. $[3, 5, 2, 1] \odot [6, 3, 4, 3]$
14. $[4, -2, 5, 7] \odot [3, 4, -1, 2]$
15. $[0, 5, -3, -4] \odot [5, -2, -4, 6]$
16. $[-6, 7, 2, -1] \odot [-3, 2, -4, 2]$
17. $[-2, 1, -3, -6] \odot [4, -3, -8, 0]$
18. $[10, -7, -15, 6] \odot [-2, -3, 0, 3]$

Skalärprodukt / punktprodukt

1. $[4, 3] \bullet [1, 2]$
2. $[10, 20] \bullet [4, -5]$
3. $[0.2, 6] \bullet [10, 3]$
4. $[-2, -5] \bullet [3, -1]$
5. $[8, 6] \bullet [-2, 3]$
6. $[15, 18] \bullet [-0.2, 2]$
7. $[3, 2, 5] \bullet [4, 2, 1]$
8. $[-1, -2, -4] \bullet [3, -2, 5]$
9. $[3, -4, -1] \bullet [-5, -1, 2]$
10. $[2, 6, 7] \bullet [-1, -3, 4]$

11. $[-3, 2, 8] \bullet [2, 6, -1]$
12. $[0, 4, 2] \bullet [0, 4, 2]$
13. $[4, 7, 2, 1] \bullet [3, 2, 7{,}4]$
14. $[5, -2, 0, -7] \bullet [3, 5, -2, 1]$
15. $[-2, 0, -6, -9] \bullet [-4, -5, 3, -2]$
16. $[-4, 2, -1, 2] \bullet [3, -2, -3, 0]$
17. $[5, 10, 4, 12] \bullet [3, 0.5, -5, 2]$
18. $[0, 4, 2, 1] \bullet [3, 5, 0, -5]$

Kryssprodukt / Vektorprodukt

1. $[3, 2, 5] \times [4, 2, 1]$
2. $[0, 0, 0] \times [3, 6, 2]$
3. $[1, 0, 0] \times [0, 1, 0]$
4. $[0, 1, 0] \times [1, 0, 0]$
5. $[4, 6, 2] \times [1, 3, 0]$
6. $[1, 2, 3] \times [2, 4, 6]$
7. $[4, 6, -2] \times [-3, 2, 1]$
8. $[0, 4, 2] \times [0, 4, 2]$
9. $[5, 2, 1] \times [1, 2, 5]$
10. $[7, 3, 2] \times [4, 0, 1]$
11. $[12, 4, 6] \times [10, 3, 2]$
12. $[1, 2, 3] \times [-1, -2, -3]$

Längd

1. $\|[7, 2]\|$
2. $\|[4, 1]\|$
3. $\|[3, 5]\|$

4. $||[6, 4]||$
5. $||[9, 7]||$
6. $||[3, 8]||$
7. $||[3, 5, -6]||$
8. $||[-4, 0, 3]||$
9. $||[2, 4, 3]||$
10. $||[6, 12, 10]||$
11. $||[-3, -5, 6]||$
12. $||[0, 4, 2]||$
13. $||[1, 5, 3, 2]||$
14. $||[0, 1, 0, 0]||$
15. $||[4, 2, 1, 2]||$
16. $||[0.4, 0.8, 0.2, 0.4]||$
17. $||[1, 2, 10, 4]||$
18. $||[3, 0, 4, 5]||$

Normalisering

Normalisera följande vektorer

1. $[-2, -5]$
2. $[3, -1]$
3. $[8, 6]$
4. $[-2, 3]$
5. $[15, 0]$
6. $[-0.2, 2]$
7. $[5, 10, 4, 12]$
8. $[3, 0.5, -5, 2]$
9. $[0, 4, 2, 1]$

10. $[3, 5, 0, -5]$

Riktning

Skriv ut koordinaterna för 2D enhetsvektorerna som har följande vinklar:

1. $0°$
2. $90°$
3. $45°$
4. $-300°$
5. $-30°$
6. $3630°$
7. $\pi\, rad$
8. $\frac{\pi}{4} rad$
9. $2\pi\, rad$

Beräkna vinkeln för följande 2D vektorer

10. $[1,0]$
11. $[0,1]$
12. $[1,1]$
13. $[0.6, -0.8]$
14. $[-63, -4]$
15. $[1.5, 0.1]$
16. $[0,32]$
17. $[7, -5]$
18. $[4,3]$

Distans

Beräkna distansen mellan följande punkter

1. $[2, -4]$ & $[-3, -1]$
2. $[0, 3]$ & $[-3, -6]$

3. $[4, 13]$ & $[-6, -9]$
4. $[4, 2, 5]$ & $[-2, 3, 2]$
5. $[10, 5, -7]$ & $[13, 30, 20]$
6. $[-2, 1, -3, -6]$ & $[-2, -3, 0, 3]$
7. $[4, -3, -8, 0]$ & $[10, -7, -15, 6]$